



EcoCycle - Proyecto Final

Sistema Inteligente de Reciclaje PET con Recompensas

Universidad Tecnológica de León

Desarrollo para Dispositivos inteligentes

Integrantes:

José Luis Uriel Zavala Zavala

Jonathan Brandon Gómez Deanda

Salvador Esquivel Torres

José Osvaldo Muñoz Olivares

Adriana Michelle Galvan Rodriguez



1. Descripción del Proyecto

¿Qué hará el sistema?

EcoCycle es un sistema inteligente de reciclaje que integra una máquina física con una aplicación móvil y una tableta interactiva. El usuario escanea un código QR en la máquina con su teléfono para vincularse a una sesión, coloca una botella de plástico frente a la cámara de la tableta, y el sistema detecta automáticamente si es una botella válida mediante visión por computadora. Si es aceptada, la máquina abre una compuerta, el ESP32-CAM toma una foto de confirmación, y la botella se almacena, acumulando puntos para el usuario.

¿Para quién será desarrollado?

Para centros de reciclaje, instituciones educativas, empresas de gestión de residuos y cualquier organización que desee incentivar el reciclaje de botellas de plástico mediante un sistema automatizado y gamificado.

¿Cuál es el objetivo principal?

Automatizar la recepción, validación y conteo de botellas de plástico reciclables, proporcionando una experiencia digital atractiva para los usuarios y datos precisos de reciclaje para los administradores.

¿Qué beneficios ofrecerá? - Incentiva el reciclaje mediante un sistema de puntos por cada botella. - Elimina la intervención manual en la clasificación y conteo. - Proporciona datos en tiempo real sobre la actividad de reciclaje. - Experiencia moderna e interactiva con app móvil y tableta. - Doble validación para reducir errores: cámara de tableta + cámara ESP32 + YOLO.

2. Alcance del Proyecto

Incluye

- **Funcionalidad 1:** Detección de botellas mediante cámara de tableta y YOLO.
- **Funcionalidad 2:** Validación secundaria mediante ESP32-CAM y YOLO.
- **Funcionalidad 3:** Vinculación de sesión usuario-máquina mediante código QR.
- **Funcionalidad 4:** Acumulación de puntos por botella reciclada.
- **Funcionalidad 5:** Apertura/cierre automatizado de compuertas (servomotores).
- **Funcionalidad 6:** Panel de administración web para visualizar estadísticas.
- **Funcionalidad 7:** Gestión de usuarios y sesiones en Firebase.

No incluye

- **Funcionalidad 1:** Clasificación de otros materiales (vidrio, aluminio, papel).
- **Funcionalidad 2:** Pagos o recompensas económicas directas.
- **Funcionalidad 3:** Envío de notificaciones push.
- **Funcionalidad 4:** Soporte para múltiples idiomas.
- **Funcionalidad 5:** Aplicación iOS.

Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento
RF-01	El sistema debe vincular al usuario mediante escaneo de QR en la tableta.
RF-02	El sistema debe detectar botellas usando cámara y modelo YOLO.
RF-03	El sistema debe validar la botella con ESP32-CAM y procesamiento YOLO.
RF-04	El sistema debe calcular y registrar puntos tras validar la botella.
RF-05	El sistema debe abrir y cerrar compuertas mediante servomotores.
RF-06	El sistema debe finalizar la sesión y mostrar resumen de actividad.
RF-07	El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios.
RF-08	La aplicación móvil debe generar y mostrar un código QR único por usuario (para ser escaneado por la tableta según el RF-01).
RF-09	La aplicación móvil debe mostrar en la pantalla principal el saldo actual de puntos acumulados por el usuario.
RF-10	La aplicación móvil debe permitir al usuario visualizar su historial de reciclaje (fecha, botellas ingresadas y puntos obtenidos).
RF-11	La aplicación móvil debe mostrar un catálogo de recompensas disponibles con su respectivo costo en puntos.
RF-12	El sistema debe permitir al usuario canjear sus puntos por recompensas desde la aplicación móvil.

ID	Requerimiento
RF-13	El sistema debe enviar notificaciones al usuario (ej. confirmación de puntos recibidos tras finalizar la sesión del RF-06).
RF-14	La aplicación web debe contar con un inicio de sesión seguro exclusivo para administradores.
RF-15	La aplicación web debe mostrar un dashboard (panel de control) con métricas globales: total de usuarios, total de botellas recicladas y puntos totales otorgados.
RF-16	La aplicación web debe permitir al administrador gestionar (crear, editar, eliminar) los productos o beneficios del catálogo de recompensas.
RF-17	La aplicación web debe permitir monitorear el estado de las máquinas de reciclaje (estado de conexión de las ESP 32/tabletas y posibles alertas de contenedor lleno).
RF-18	La aplicación web debe permitir al administrador visualizar la lista de usuarios registrados y su actividad individual (para soporte o auditoría).
RF-19	El sistema debe permitir generar y exportar reportes de uso (ej. botellas recicladas por mes) en formato PDF o Excel.
RF-20	El sistema debe sincronizar en tiempo real el saldo de puntos en la base de datos una vez que la máquina finaliza la sesión (conexión entre el RF-06 y el RF-09).

4. Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	El sistema debe tener un tiempo de respuesta menor a 5 segundos.
RNF-02	La tableta debe ser compatible con Android 10 o superior.
RNF-03	La app móvil debe ser compatible con Android 8 o superior.
RNF-04	El sistema debe usar API REST para comunicación.
RNF-05	El sistema debe usar Firebase Realtime Database para datos en tiempo real.
RNF-06	El sistema debe usar Firebase Firestore para persistencia de datos.
RNF-07	El backend debe estar desarrollado con NestJS.
RNF-08	El modelo YOLO debe ejecutarse mediante contenedores Docker.
RNF-09	El panel administrativo debe ser una SPA en Angular.
RNF-10	La API de usuarios debe estar construida en .NET.
RNF-11	La interfaz debe ofrecer feedback inmediato al usuario.
RNF-12	El sistema debe mantener la sesión resiliente ante cortes.
RNF-13	El ESP32 debe tener conectividad WiFi configurable.

5. Exclusiones

- El sistema no clasificará materiales distintos al plástico PET .
- El sistema no realizará pagos ni transferencias económicas.
- El sistema no enviará correos electrónicos ni notificaciones push.
- El sistema no soportará múltiples idiomas.
- El sistema no tendrá versión iOS.
- El sistema no generará facturas ni comprobantes fiscales.

6. Nombre y Logotipo de la Empresa

Nombre de la empresa: EcoCycle

Logotipo: El logotipo de EcoCycle presenta un icono de una hoja verde estilizada que forma un ciclo, simbolizando la sostenibilidad. A su derecha, se incluye el nombre de la marca 'EcoCycle', acompañado por el eslogan 'Recicla + Gana'. El diseño utiliza una paleta de colores compuesta por verde oscuro, verde claro y blanco, reforzando la identidad ecológica y el compromiso ambiental de la empresa.



7. Descripción de los Procesos y Mecanismos Internos

Flujo General del Sistema

1. La tableta genera un código QR con un sessionId único y lo muestra en pantalla.
2. El usuario escanea el QR con su app móvil. La app escribe su usuario_id en Firestore.
3. La tableta detecta el cambio en Firestore y habilita el botón "INICIAR".
4. Al presionar INICIAR, la cámara de la tableta comienza a capturar frames.
5. El usuario coloca una botella frente a la cámara. La tableta envía el frame a Visor (POST /detect).
6. Visor reenvía la imagen a YOLO.
7. YOLO devuelve {"botella": true/false}. Visor lo retorna a la tableta.
8. Si es botella, la tableta muestra borde verde y llama a POST /machine-validate.
9. Visor escribe en Firebase RTDB: maquinas/{id}/gate_command = {openOuter: true, sessionId}.
10. El ESP32-CAM, que poll cada 3s /gate-command/{id}, recibe el comando.
11. ESP32-CAM abre la compuerta exterior, captura una foto con su cámara.

12. Envía la foto directamente a YOLO (puerto 8000) para segunda validación.
13. Según el resultado: si es botella -> abre compuerta interior (almacena); si no -> abre compuerta exterior (devuelve).
14. ESP32-CAM envía el resultado a Visor (POST /machine-confirm).
15. Visor escribe validacion2 en Firebase RTDB.
16. La tableta, que poll /session-status cada 1s, detecta validacion2 y completa el ciclo.
17. El usuario puede seguir colocando botellas o presionar FINALIZAR.
18. Al finalizar, se actualiza Firestore con el total de botellas y puntos.

Responsables del Proceso

- **Tableta Android (Maquina_EcoCycle):** Captura de video, detección primaria con YOLO, interfaz de usuario.
- **Visor :** Orquestador central. Recibe peticiones, las reenvía a YOLO, gestiona comandos en Firebase RTDB, maneja confirmación del ESP32.
- **YOLO :** Modelo de visión por computadora entrenado para detectar botellas de plástico.
- **ESP32-CAM:** Validación física. Polling de comandos, captura de foto, envío a YOLO, control de servomotores.
- **Firebase:** Almacenamiento de estado en tiempo real .
- **App Móvil :** Vinculación QR, consulta de puntos e historial.
- **Panel Web :** Administración, estadísticas, gestión de usuarios.

Criterios para la Generación de Control entre App y Prototipo

1. **Gate Command:** Visor escribe en maquinas/{machineld}/gate_command solo cuando la tableta confirma una detección positiva.
2. **Consumo único:** El ESP32 lee el comando mediante GET /gate-command/{id}. El Visor elimina el comando de Firebase después de leerlo, evitando reprocesamiento.
3. **Validación cruzada:** La tableta hace la detección inicial; el ESP32 hace la validación secundaria con una foto independiente. Ambas deben coincidir.

4. **Timeout:** Si el ESP32 no responde en 30 segundos, la tableta muestra error y permite reintentar.

Conectividad y Plataformas

- **Firebase Realtime Database:** Comunicación Visor <-> ESP32 .
- **Firebase Firestore:** Almacenamiento de sesiones de reciclaje y perfiles de usuario.
- **API REST :** Comunicación tableta <-> Visor, app móvil <-> .NET API, Visor <-> YOLO.
- **Docker:** YOLO y Visor se ejecutan en contenedores Docker en un VPS .
- **NGINX:** Proxy inverso para los servicios expuestos en puertos 80/443.

Mecanismos Internos de Calidad y Eficiencia

- **STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST:** La cámara de la tableta usa esta estrategia para no acumular frames.
- **Cooldown de 1.5s:** La tableta espera 1.5s entre detecciones para evitar spam al servidor.
- **Polling optimizado:** ESP32 poll cada 3s .
- **Compresión JPEG 95%:** Balance entre calidad de imagen para YOLO y tamaño de transferencia.
- **Manejo de errores:** Timeouts, reintentos y mensajes de error visibles en cada capa.

8. Lista de Módulos Identificados

Módulo 1: Tableta (Validación Primaria)

- **Propósito:** Capturar video, detectar botellas mediante YOLO y proporcionar interfaz de usuario.
- **Actividades clave:** Inicializar cámara, capturar frames, convertir YUV a JPEG, enviar a Visor, mostrar resultados.

- **Responsabilidades:** Comunicación con Visor, gestión de sesión local, interfaz gráfica.

Módulo 2: App Móvil (Vinculación y Usuario)

- **Propósito:** Escanear QR para vincular sesión, consultar perfil e historial.
- **Actividades clave:** Leer QR, escribir usuario en Firestore, consultar puntos.
- **Responsabilidades:** Conexión con .NET API, autenticación Firebase, escáner QR.

Módulo 3: Visor (Backend NestJS)

- **Propósito:** Orquestar la comunicación entre tableta, YOLO y ESP32.
- **Actividades clave:** Recibir detecciones, reenviar a YOLO, gestionar gate_commands, manejar confirmaciones.
- **Responsabilidades:** API REST, integración Firebase RTDB/Firestore, lógica de validación.

Módulo 4: YOLO (Detección por Visión)

- **Propósito:** Detectar botellas de plástico en imágenes.
- **Actividades clave:** Recibir JPEG, ejecutar inferencia, devolver resultado JSON.
- **Responsabilidades:** Precisión de detección, baja latencia.

Módulo 5: ESP32-CAM (Validación Física)

- **Propósito:** Segunda validación con foto independiente y control de compuertas.
- **Actividades clave:** Polling de comandos, captura de foto, envío a YOLO, control de servos.
- **Responsabilidades:** Integridad física del proceso, actuación sobre compuertas.

Módulo 6: Backend .NET (Usuarios)

- **Propósito:** Gestión de usuarios y registro de sesiones completadas.
- **Actividades clave:** CRUD de usuarios, registro de sesiones vía API REST.
- **Responsabilidades:** Persistencia de datos de usuario, endpoints REST.

Módulo 7: Panel Web Angular (Administración)

- **Propósito:** Visualización de estadísticas, gestión de máquinas y usuarios.
- **Actividades clave:** Dashboard, consulta de sesiones, monitoreo.
- **Responsabilidades:** Acceso administrativo, reportes.

Módulo 8: Firebase (Base de Datos)

- **Propósito:** Almacenamiento en tiempo real y persistencia de sesiones.
- **Actividades clave:** RTDB para control de máquina, Firestore para sesiones.
- **Responsabilidades:** Sincronización en tiempo real, escalabilidad.

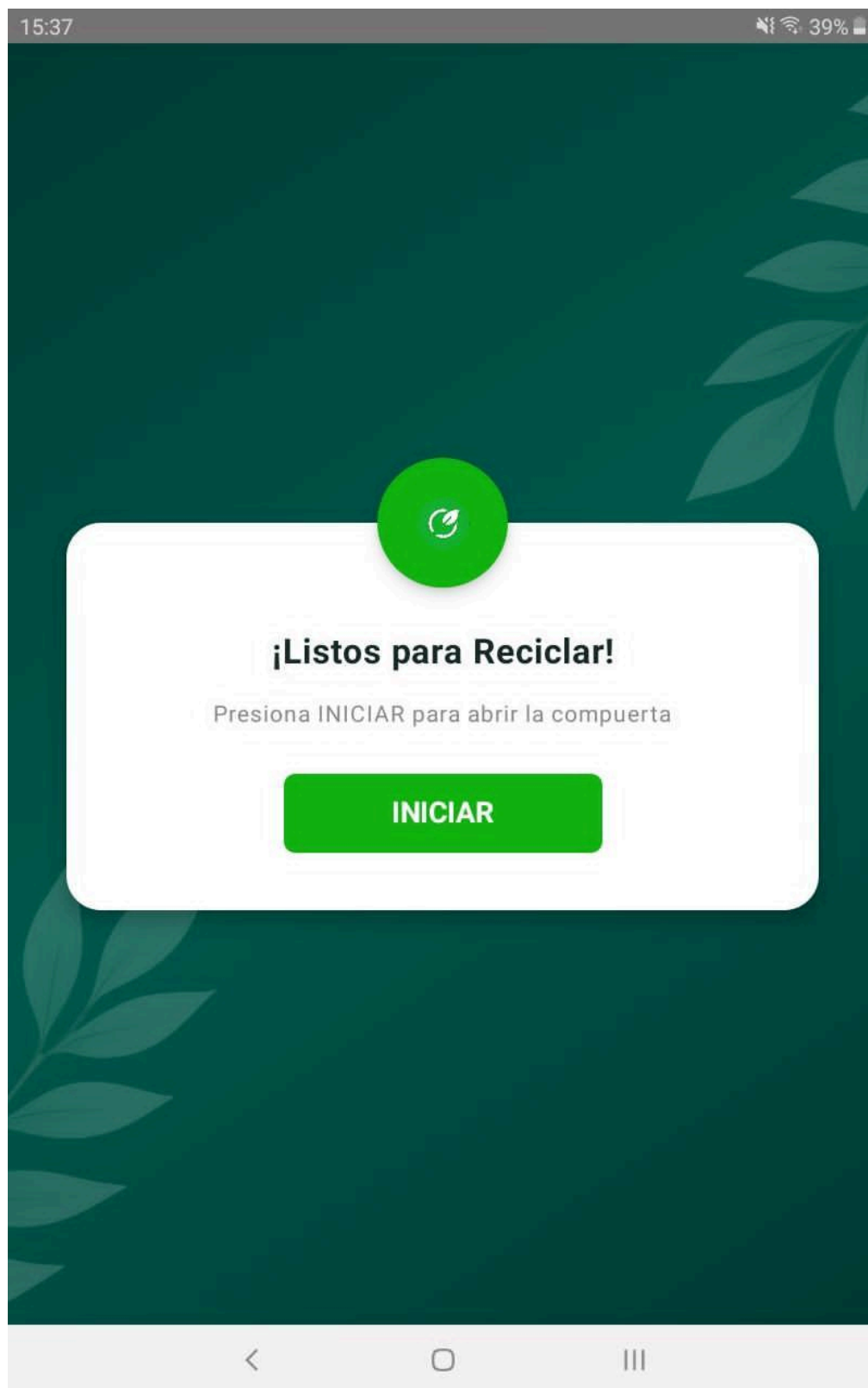
9. Diseños de Cada Módulo Identificado

Módulo 1: Tableta - Pantallas

Pantalla 1 - Bienvenida:



Pantalla 2 - Inicio:



Pantalla 3 - Conteo:

15:40 38%



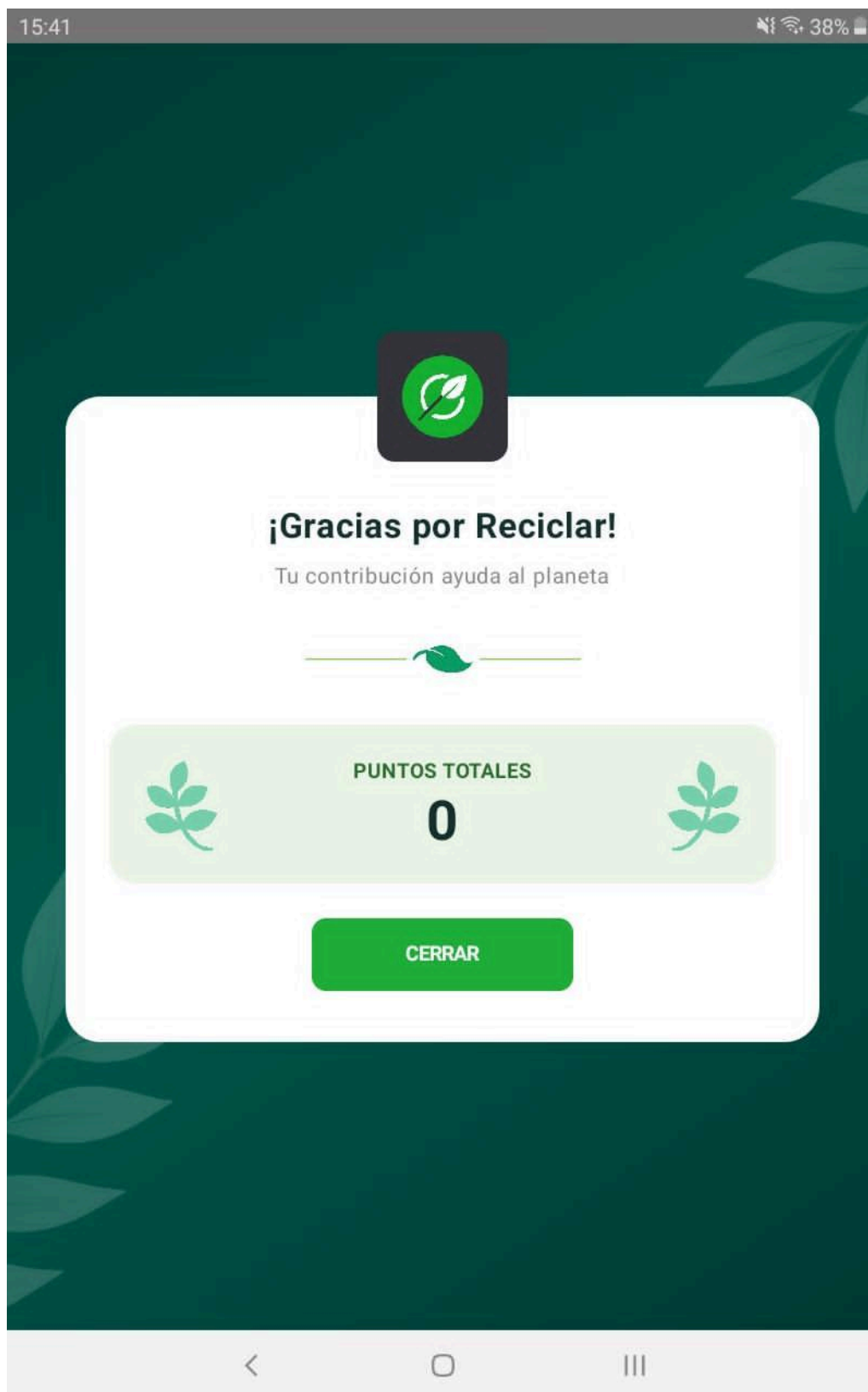
Botellas introducidas

 → **0**

 Puntos
0

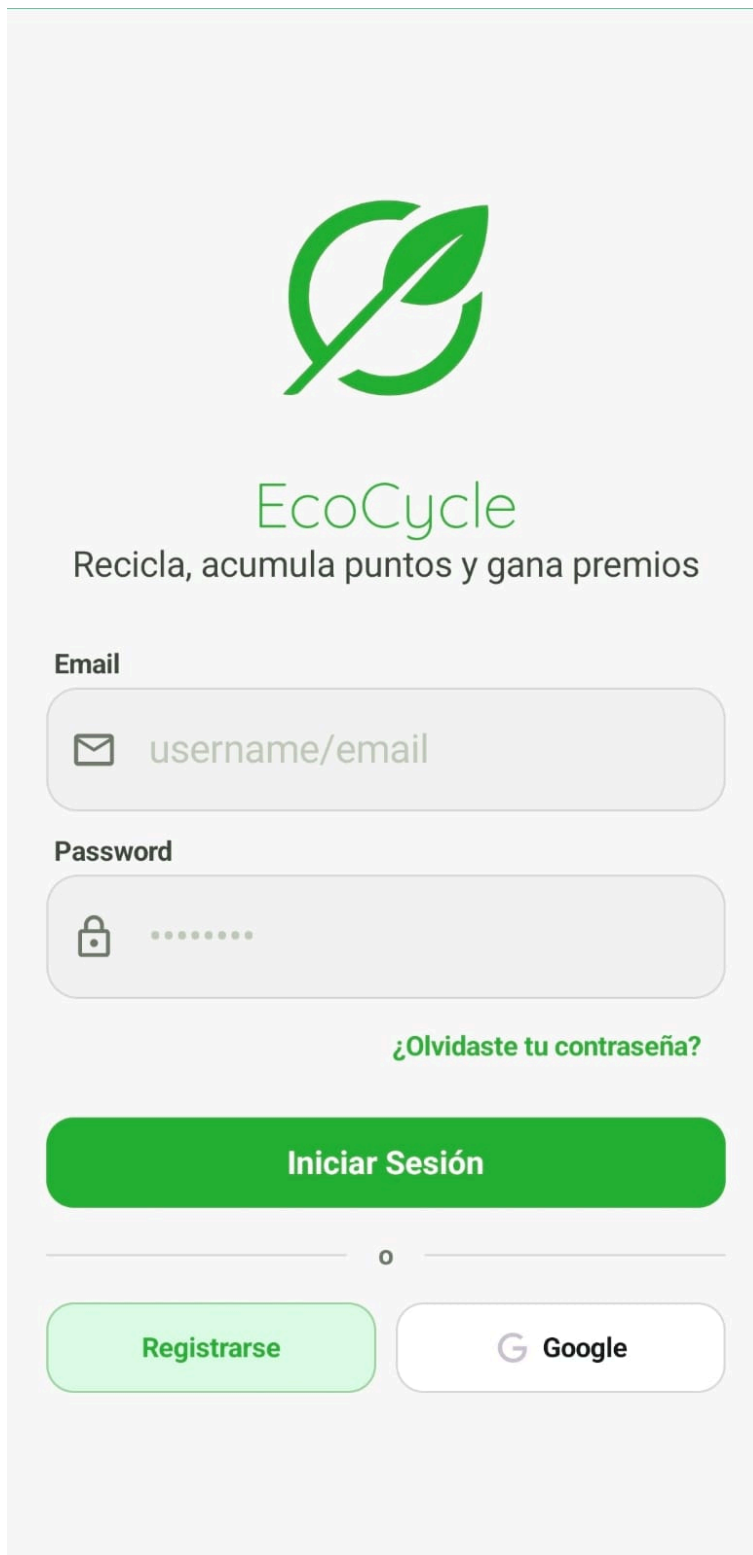
FINALIZAR

Pantalla 4 - Despedida:



Módulo 2: Móvil - Pantallas

Pantalla 1 - Inicio:



The image shows the login screen of the EcoCycle app. At the top, there is a green logo consisting of a leaf inside a circular arrow. Below the logo, the text "EcoCycle" is displayed in a green, sans-serif font, followed by the tagline "Recicla, acumula puntos y gana premios" in a smaller, black font. The login section includes an "Email" label above a text input field with an envelope icon and the placeholder text "username/email". Below this is a "Password" label above a password input field with a lock icon and a series of dots. A green link "¿Olvidaste tu contraseña?" is positioned to the right of the password field. A large green button labeled "Iniciar Sesión" is centered below the input fields. At the bottom, there is a horizontal line with an "o" in the center, separating the login section from the registration and social login options. On the left is a light green button labeled "Registrarse", and on the right is a white button with a Google logo and the text "Google".



EcoCycle

Recicla, acumula puntos y gana premios

Email

 username/email

Password



[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar Sesión

o

Registrarse

 Google

Pantalla 2 - Registro:



EcoCycle

Únete y empieza a reciclar con propósito.

Nombre

 Juan

Apellido

 Pérez

Número de Teléfono

 +52 55 0000 0000

Correo Electrónico

 correo@ejemplo.com

Contraseña

 Mínimo 8 caracteres



☐ Acepto los Términos de Servicio.

Registrarse →

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión >](#)

Pantalla 3 - Bienvenida:

 **EcoCycle** 

Hola, Salvador! 🖐️ Semilla

¿Listo para seguir salvando el planeta hoy?

 **Saldo Disponible**

9361 pts

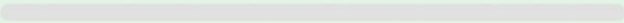
Canjear →



0

Total de botellas recicladas

Meta de nivel 0 / 1



¡Has alcanzado el máximo nivel, sigue reciclando!

Actividad Reciente Ver todo



Inicio



Escanear



Premios



Perfil

Pantalla 4 - Historial:



Historial de Actividad





Café americano

02 Jul 2026 • Canje

-500 pts



Bolsa

02 Jul 2026 • Canje

-160 pts



Bolsa

01 Jul 2026 • Canje

-160 pts



Bolsa

01 Jul 2026 • Canje

-160 pts



Bolsa

01 Jul 2026 • Canje

-160 pts



Café americano

16 Jun 2026 • Canje

-500 pts



19 botellas

+1.9000000

000000004



Inicio



Escanear



Premios



Perfil

Pantalla 5 - Premios:


EcoCycle


Premios

TU BALANCE
 **9361 pts**

 **Catálogo**
 **Mis Canjes**

 **Todos**
 **Cafeterías**
 **Supermercado**



Café americano
 **500 pts**
Canjear



Bolsa
 **160 pts**
Canjear




EcoCycle


Premios

TU BALANCE
 **9361 pts**

 **Catálogo**
 **Mis Canjes**



Café americano
 **500 pts** **✓ Reclamado**

 Código de canje: **SSURS3**
 Canjeado: 01/07/2026  Reclamado: 01/07/2026



Bolsa
 **160 pts** **⌚ Pendiente**

MUESTRA ESTE CÓDIGO AL ADMINISTRADOR
KN5ZY7
 Canjeado: 01/07/2026

 Inicio

 Escanear

 **Premios**

 Perfil

 Inicio

 Escanear

 **Premios**

 Perfil

Pantalla 6 - Mi Perfil:

 **EcoCycle** 

Perfil


Salvador Esquivel
esquivelsalvador260@gmail.com

 **Ajustes** >

 **Ayuda y Soporte** >

 **Términos y Condiciones** >

 **Cerrar Sesión**

 Inicio  Escanear  Premios  **Perfil**

 **EcoCycle** 

Perfil

Editar Perfil

Nombre
Salvador

Apellidos
Esquivel

Teléfono
4775214768

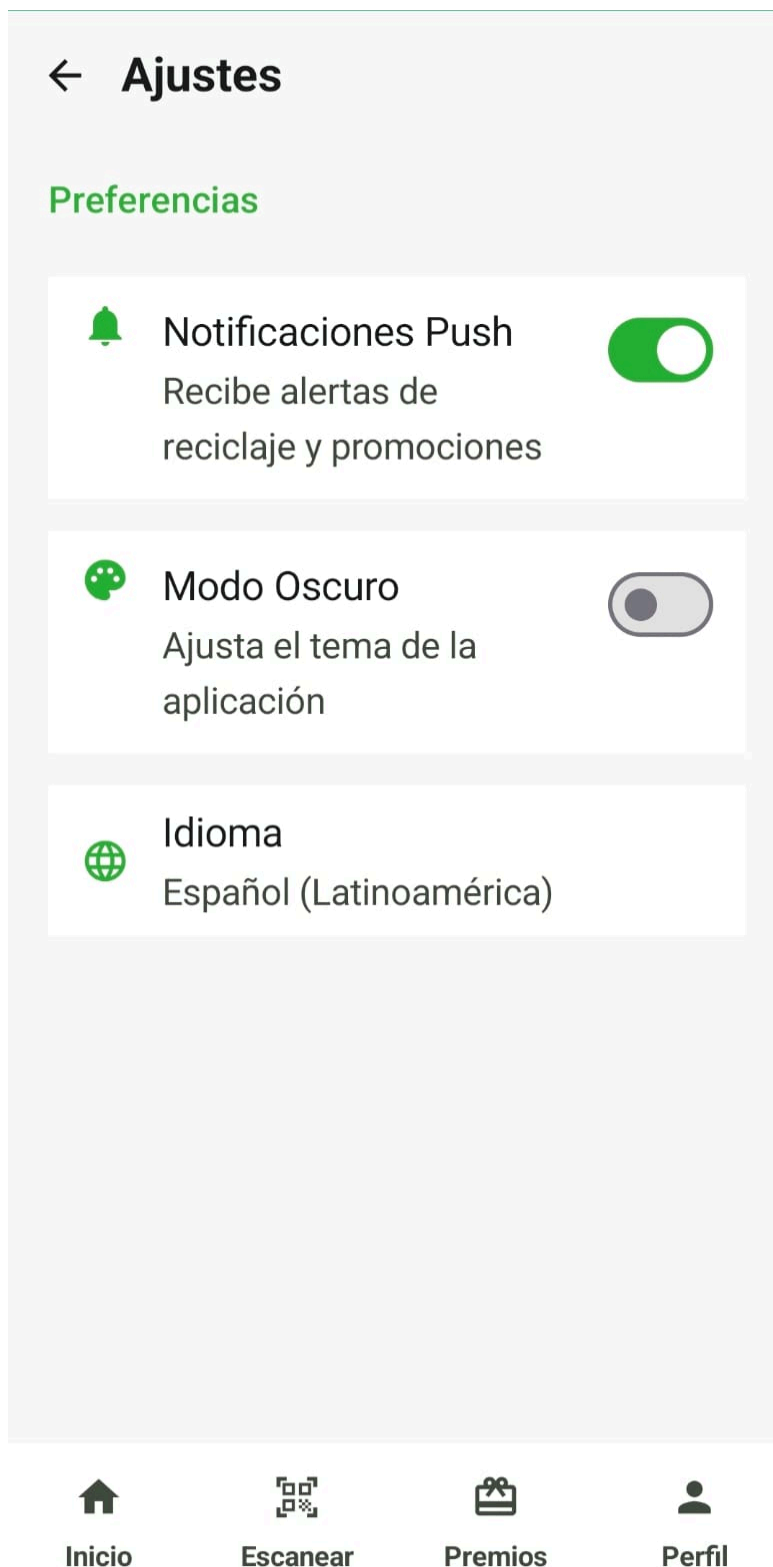
Dirección

Cancelar **Guardar**

 **Cerrar Sesión**

 Inicio  Escanear  Premios  **Perfil**

Pantalla 7 - Ajustes:



Pantalla 8 - Ayuda y Soporte:

← Ayuda y Soporte

Preguntas Frecuentes

¿Cómo registro un reciclaje?

Dirígete a la pantalla de Escanear y enfoca el código QR del contenedor inteligente de EcoCycle.

¿Cómo canjeo mis puntos por premios?

Ve a la sección Premios, selecciona el que desees y presiona Canjear. Necesitas tener suficientes puntos.

¿Por qué no recibí puntos tras reciclar?

Asegúrate de tener conexión a internet. Si el problema persiste, contacta a soporte técnico.

¿Cómo edito mi perfil?

Desde tu perfil, toca el icono de lápiz sobre tu foto para actualizar tus datos.



Inicio



Escanear



Premios



Perfil

Pantalla 9 - Términos y Condiciones:

← **Términos y Condiciones**

Términos de Servicio

1. Aceptación de los Términos

Al acceder y utilizar la aplicación EcoCycle, usted acepta cumplir y estar sujeto a estos Términos de Servicio y a nuestra Política de Privacidad.

2. Uso de la Aplicación

La aplicación EcoCycle tiene como objetivo incentivar el reciclaje mediante la asignación de puntos por materiales reciclados. El uso de la app es personal e intransferible.

3. Puntos y Recompensas

Los puntos obtenidos mediante el reciclaje no tienen valor monetario real y solo pueden ser canjeados por recompensas ofrecidas dentro de la app. Nos reservamos el derecho de modificar el valor de los puntos o retirar recompensas en cualquier momento.



Inicio



Escanear



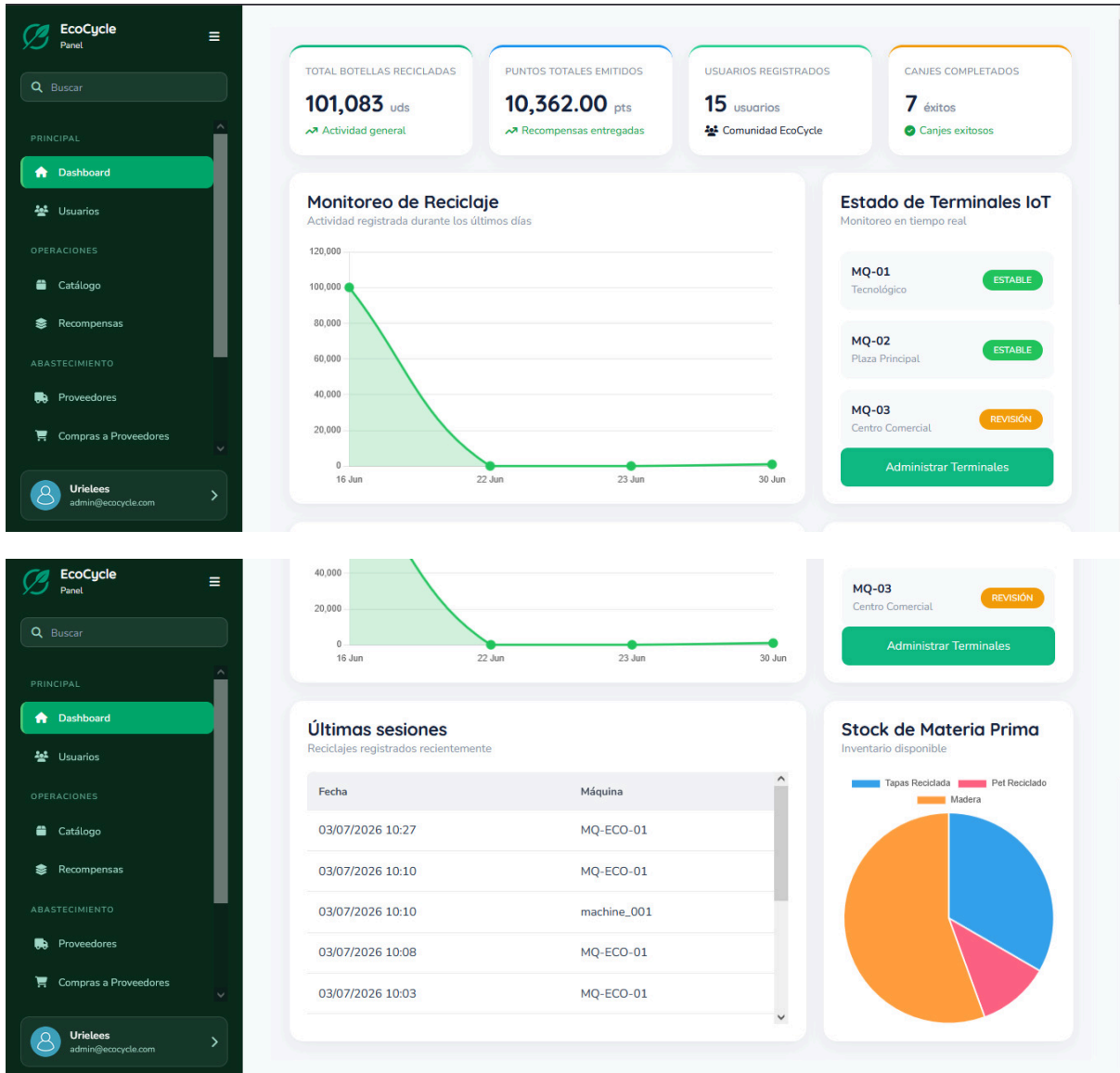
Premios



Perfil

Módulo 3: Web - Pantallas

Pantalla 1 - Dashboard Inicio:





Pantalla 2 - Usuarios:

**EcoCycle**
Panel

PRINCIPAL

[Dashboard](#)

[Usuarios](#)

OPERACIONES

[Catálogo](#)

[Recompensas](#)

ABASTECIMIENTO

[Proveedores](#)

[Compras a Proveedores](#)

**Urilees**
admin@ecocycle.com

>

Control de Usuarios

Agrega, edita información o suspende usuarios del sistema.

Mostrar: 10 filas

NOMBRE	CORREO	PUNTOS	ROL	ESTATUS	ACCIONES
Michelle Galcan	michellegalcan@gmail.com	0 Pts	Usuario	● Activo	>
Salvador Esquivel	esquivelsalvador260@gmail.com	1000 Pts	Usuario	● Activo	>
zavaka perez	jonac@gmail.com	0 Pts	Usuario	● Activo	>
Uriel Test	zavalaUriel.star@gmail.com	80.2 Pts	Usuario	● Activo	>
jonathan brandon gomez deanda	jonathangomez@gmail.com	0 Pts	Usuario	● Activo	>
Salvador Esquivel	esquivelsalvador241@gmail.com	0 Pts	Usuario	● Activo	>
"Nombre del usuario" "rodriguez"		0 Pts	"Admin"	● Activo	>

**EcoCycle**
Panel

PRINCIPAL

[Dashboard](#)

[Usuarios](#)

OPERACIONES

[Catálogo](#)

[Recompensas](#)

ABASTECIMIENTO

[Proveedores](#)

[Compras a Proveedores](#)

**Urilees**
admin@ecocycle.com

>

Nuevo Usuario

Completa los campos requeridos para gestionar las credenciales y accesos.

[← Regresar](#)

NOMBRE(S) *

Ej. Juan Carlos

APELLIDOS *

Ej. Pérez Gómez

CORREO ELECTRÓNICO ÚNICO *

 granos@gmail.com

TELÉFONO

 Ej. 5512345678

DIRECCIÓN FÍSICA

 Ej. Av. Reforma 222, CDMX

ROL ASIGNADO *

Usuario Estándar

Seguridad de la Cuenta

CONTRASEÑA ACCESO *

 ●●●●●●

CONFIRMAR CONTRASEÑA *

 ●●●●●●

Pantalla 3 - Catálogo de Recompensas:



EcoCycle
Panel

Buscar

OPERACIONES

Catálogo

Recompensas

ABASTECIMIENTO

Proveedores

Compras a Proveedores

ANÁLISIS

Reportes

Materia Prima

Urieles
admin@ecocycle.com

Control de Recompensas

Agrega, edita costos o actualiza existencias del catálogo.

PDF Excel + Nueva Recompensa

Buscar por nombre o descripción...

Mostrar: 10 filas

ICONO	NOMBRE COMERCIAL	COSTO (PTS)	STOCK	ESTATUS	ACCIONES
	Café americano Válido en Starbucks Plaza Mayor	500.00 Pts	998	Activa	 
	Bolsa Sin descripción	160.00 Pts	16	Activa	 
	Termo Termo para cosas calientes	1,000.00 Pts	20	Activa	 

Mostrando 1 - 3 de 3

Pantalla 4 - Mi Perfil:



EcoCycle
Panel

Buscar

OPERACIONES

Catálogo

Recompensas

ABASTECIMIENTO

Proveedores

Compras a Proveedores

ANÁLISIS

Reportes

Materia Prima

Urieles
admin@ecocycle.com

Mi Perfil

Actualiza tu información personal y de seguridad.

Datos Personales

NOMBRE: Urieles APELLIDOS: Zavala

TELÉFONO: 4776106577

DIRECCIÓN: Monte de Camelinas 110

Guardar Cambios

Cambiar Contraseña

NUEVA CONTRASEÑA:

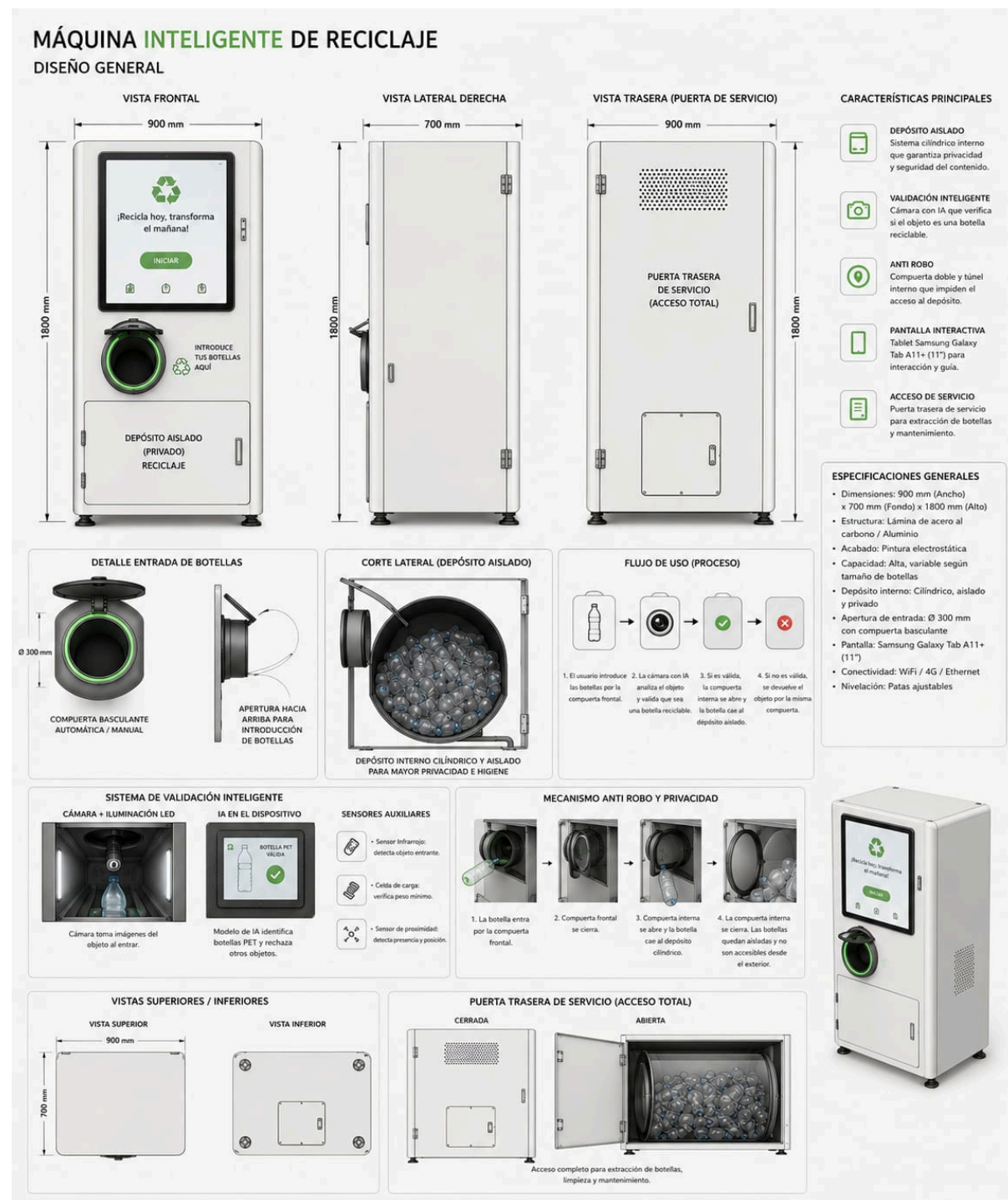
CONFIRMAR CONTRASEÑA:

Actualizar Contraseña

http://localhost:4200/admin/catalogo

Módulo 4: ESP32-CAM - Diseño del Prototipo IoT

Prototipo:



Componentes:

Componente	Cantidad	Descripción
ESP32-CAM (AI-Thinker)	1	Microcontrolador con cámara OV2640, WiFi integrado
Servomotor SG90 (exterior)	1	Compuerta de entrada (recibir botella)
Servomotor SG90 (interior)	1	Compuerta de almacenamiento (guardar botella)
Fuente de alimentación 5V	1	Alimentación para ESP32 y servos
LED indicador	1	Indicador de estado del sistema
Resistencia 330Ω	1	Para LED
Cables jumper	Varios	Conexiones entre componentes
Base de madera	1	Estructura física de la máquina

Diagrama de conexiones:

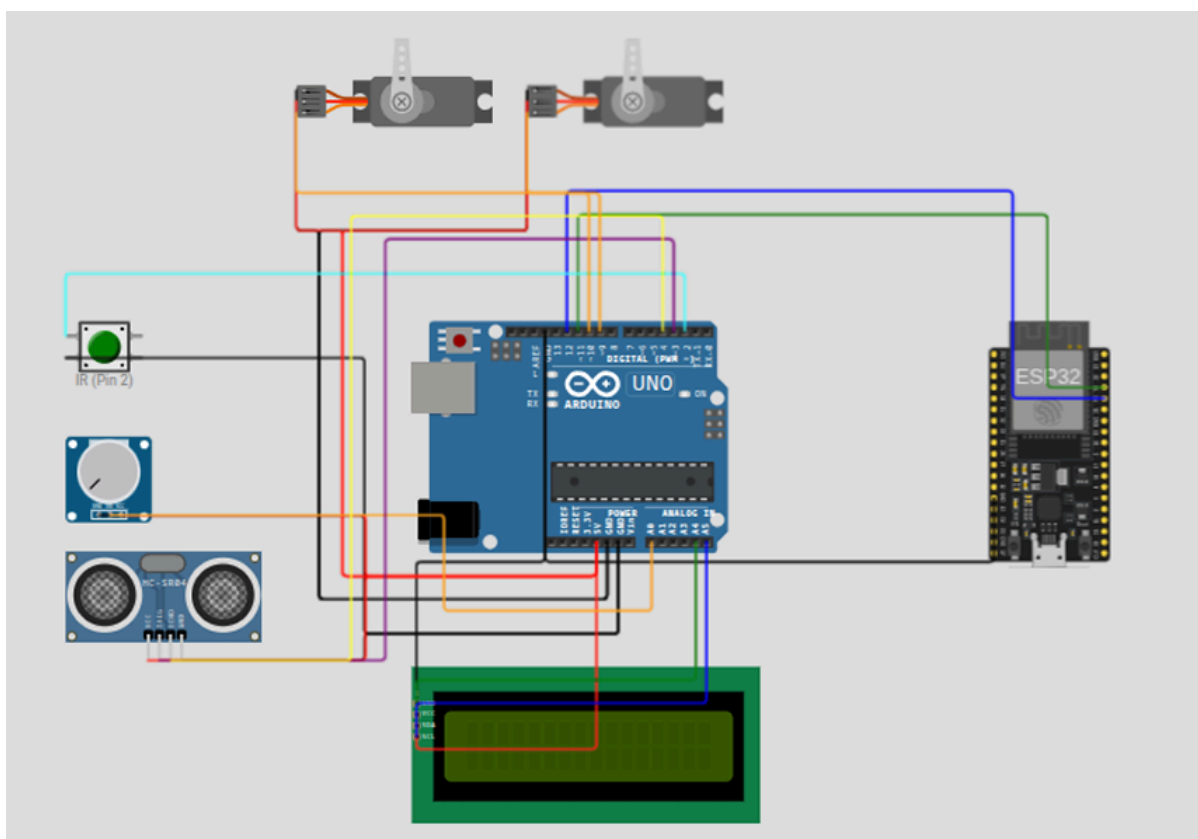
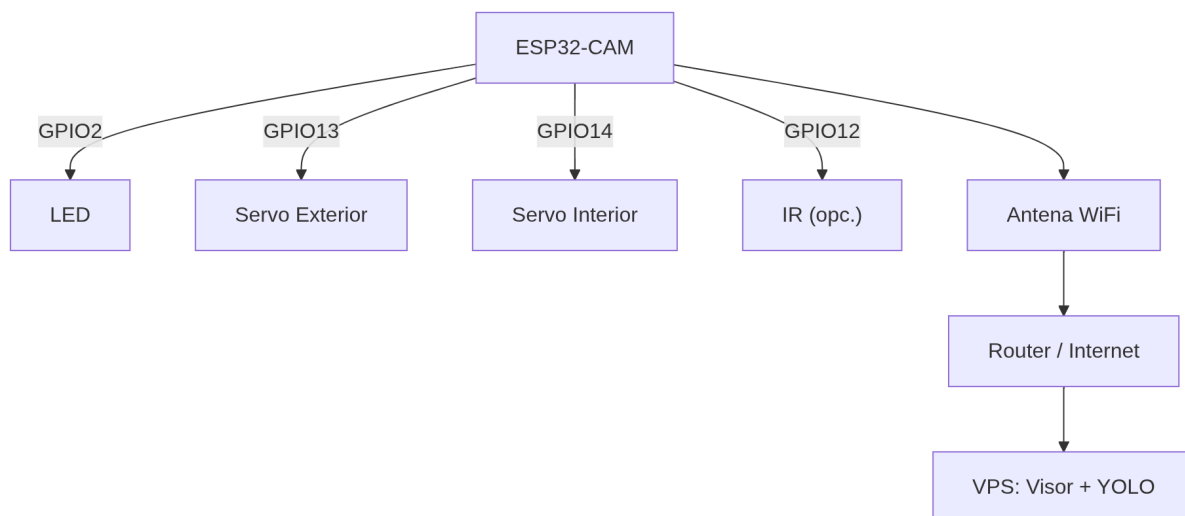


Figura 1. Diagrama de conexiones

Flujo del prototipo:

1. ESP32-CAM conectado a WiFi con credenciales configurables.
2. Cada 3 segundos, realiza GET a `http://VISOR_HOST:3000/gate-command/MACHINE_ID`.
3. Al recibir `openOuter: true`, activa LED y abre compuerta exterior (servo a 90°, 3s).
4. Captura foto con cámara OV2640 (resolución configurable).
5. Envía foto por HTTP POST a YOLO (puerto 8000, endpoint /detect).
6. Según resultado:
 - Botella verdadera: abre compuerta interior 3s (almacena).
 - No es botella: abre compuerta exterior 3s (devuelve).
7. POST resultado a /machine-confirm en Visor.
8. Apaga LED y vuelve a polling.

10. Referencias

Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). YOLOv3: An Incremental Improvement. arXiv preprint arXiv:1804.02767.

Espressif Systems. (2023). ESP32-CAM Product Specification. Recuperado de <https://www.espressif.com/>

Google. (2024). Firebase Documentation. Recuperado de <https://firebase.google.com/docs>

NestJS. (2024). NestJS Documentation: A progressive Node.js framework. Recuperado de <https://docs.nestjs.com/>

Docker. (2024). Docker Overview. Recuperado de <https://docs.docker.com/get-started/overview/>

Microsoft. (2024). ASP.NET Core documentation. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>